Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · PUNTOS DE INFLEXIÓN CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de a la función $f(x) = x^3 + ax^2 + 1$ tiene un punto de inflexión en $x = 2$?

A) $a = 6$

B) $a = -3$

C) $a = -12$

D) $a = -6$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = 6x + 2a$.

2. **Condición**
   $f''(2) = 12 + 2a = 0 \Rightarrow a = -6$.

3. **Comprueba**
   $f'' = 6x - 12$ cambia de signo en 2.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al despejar $12 + 2a = 0$.

B) Usa $f''(x) = 6x + a$, olvidando el factor 2.

C) Iguala $f'(2) = 0$ en vez de $f''(2) = 0$.

Idea clave. Inflexión en c: f''(c) = 0 y cambio de signo.